원소와 우주 · 01

빛의 세 가지 모습과 파장 축

학습 목표 스펙트럼의 모양과 형성 상황을 연결하고 같은 파장끼리 비교한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

연속 스펙트럼	방출 선스펙트럼	흡수 스펙트럼
빛의 띠를 그리고 어떤 상황에서 나타나는지 적어요.	수업에서 본 430 nm·610 nm의 밝은 선을 그리고 파장 눈금을 넣어요.	430 nm·610 nm의 어두운 선을 그리고 방출선과 같은 위치를 연결해요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 02

별빛 증거판

학습 목표 선의 조합으로 원소를 찾고, 자료가 말해 주지 않는 것을 구별한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

관측한 증거 앞서 개념 탐구에서 본 별빛 자료예요. 범위 400~700 nm, 관측선 430·610 nm를 표시하고 후보 A·B·C와 비교해요.	
할 수 있는 결론 여러 선의 파장 위치와 조합을 비교해 판단 근거를 연결해요. 고유한 선은 있다면 추가 단서로 써요.	
아직 모르는 것 함량·관측 범위 밖·약한 선 중 추가 확인이 필요한 것을 적어요.	

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 03

우주의 두 탄생

학습 목표 원자핵의 형성과 중성 원자의 형성을 구별하고 냉각과 연결한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 먼저 준비된 입자

양성자·중성자·전자의 역할을 짧게 표시해요.

↓

02 수 분 무렵

무엇이 결합해 무엇이 생겼는지 그림과 화살표로 적어요.

↓

03 약 38만 년 무렵

원자핵에 무엇이 결합하는지, 충분히 식어야 하는 이유를 적어요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 04

질량비에서 개수비로

학습 목표 개념 시간에 본 수소 12개와 헬륨 1개를 떠올리며 질량비와 개수비를 연결한다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

주어진 두 질량 개념 수업의 모형이에요. 수소 총질량 12, 헬륨 4이고 원자 한 개 질량은 각각 1, 4 예요. 두 질량을 구별해 적어요.	
나눗셈 다리 총질량 ÷ 한 개 질량을 식과 입자 그림으로 나타내요.	
새 기준으로 비교 개수비를 가장 간단히 쓰고 질량비와 다른 이유를 적어요.	

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요

원소와 우주 · 05

낯선 자료를 푸는 점검 지도

학습 목표 문제의 축·입자·비율과 적용 조건을 표시하고 근거 있는 결론을 쓴다.

화면을 잠시 덮고, 핵심 관계를 내 말·그림·기호로 채워 보세요. 모르는 곳은 ?로 남겨도 괜찮아요.

01 처음 표시할 것

자료에 필요한 축·범위·입자 이름·비율 기준을 적어요.

↓

02 근거와 조건

여러 선의 조합, 원자핵/원자, 한 개 질량 중 쓸 근거를 고르세요.

↓

03 결론의 범위

확인한 것과 추가 자료가 필요한 것을 한 줄씩 나눠 적어요.

모범 필기를 보기 전

- ☐ 기억에서 꺼내 적었어요
- ☐ 관계·조건을 표시했어요
- ☐ 확인할 곳에 ?를 남겼어요

비교하고 고치기

앱에서 '필기했어요'를 누른 뒤 비교해요. 다른 색으로 빠진 관계와 수정한 이유를 적어 보세요.

- ☐ 핵심이 같아요
- ☐ 고쳐서 이해했어요
- ☐ 다시 확인하고 싶어요